

Université de Montréal

Projet de session – Gestion des réservations et locations de véhicules

Travail fait par

Muhammed Faye, 20352864

Yanis Sebbane, 20344673

Karl Ginola Nzeyimana, 20285481

Kenan Dorcé, 20353347

Travail présenté à Mme Jihene Rezgui et Mr Enric Soldevila

Dans le cadre du cours IFT2821,

Introduction aux bases de données

16, Avril, 2026

Partie 1 : Description reformulée du projet

Objectif

L'entreprise souhaite mettre en place une base de données centralisée afin de gérer efficacement ses activités de location de véhicules. Cette base de données doit permettre de suivre les clients, les véhicules disponibles dans la flotte, les réservations, les contrats de location, ainsi que les opérations d'entretien et les incidents pouvant survenir pendant l'utilisation des véhicules.

Gestion des clients

Le système doit conserver un **dossier pour chaque client**. Ce dossier contient les informations nécessaires à l'identification et à la gestion des locations, telles que le nom, les coordonnées (adresse, téléphone, courriel) et les informations relatives au permis de conduire. Chaque client peut effectuer **plusieurs réservations et locations** au fil du temps, ce qui permet de conserver un **historique complet de ses transactions** avec l'entreprise.

Gestion de la flotte de véhicules

L'entreprise dispose d'une **flotte composée de différents types de véhicules**, par exemple des voitures, des motos, des camions et des utilitaires. Les plusieurs véhicules sont identifiés individuellement et possède plusieurs caractéristiques spécifiques telles que le type de véhicule (SUV, vans, camions, berline), la marque, le modèle, l'année de fabrication, le type de carburant, la capacité de passagers, le type de moteur (hybride, électrique, carburant) et le kilométrage. Le système doit également permettre de connaître **l'état actuel du véhicule**, notamment sa disponibilité pour la location dépendamment de la localisation du client (temporairement indisponible, loué, disponible, non disponible à cette localisation).

Gestion des réservations

Les clients peuvent **réserver un véhicule pour une période déterminée**. Lors d'une réservation, le système doit vérifier si un véhicule correspondant aux critères demandés est disponible pour les dates souhaitées. Pour chaque réservation confirmée un numéro de confirmation est envoyé par courriel. Une réservation peut être **confirmée, modifiée ou annulée**, et ces changements doivent être enregistrés afin de conserver un historique des opérations. Pour tout changement, le client doit utiliser son numéro de confirmation précédemment donné et une confirmation par courriel est envoyé au client pour confirmer le changement du statut de la réservation.

Gestion des contrats de location

Lorsqu'une réservation est confirmée et que le véhicule est remis au client, un **contrat de location** est généré. Ce contrat précise les informations importantes telles que la durée de la location (date de début et date de retour), le véhicule loué, le lieu de prise et celui de retour, les conditions générales, les assurances choisies et le prix total de la location.

Gestion de la tarification

Le prix d'une location est calculé en fonction de plusieurs éléments. Parmi ces éléments figurent la **durée de la location**, le **type de véhicule** et les **options supplémentaires** choisies par le client, comme un GPS, radio premium, un siège pour enfant ou une assurance supplémentaire.

Entretien et maintenance

Les véhicules doivent faire l'objet d'un **entretien régulier** afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité. Chaque intervention de maintenance, qu'il s'agisse d'une révision, d'une réparation ou d'un contrôle technique, doit être enregistrée dans le système. Lorsqu'un véhicule est en maintenance, il doit être **temporairement indisponible à la location**.

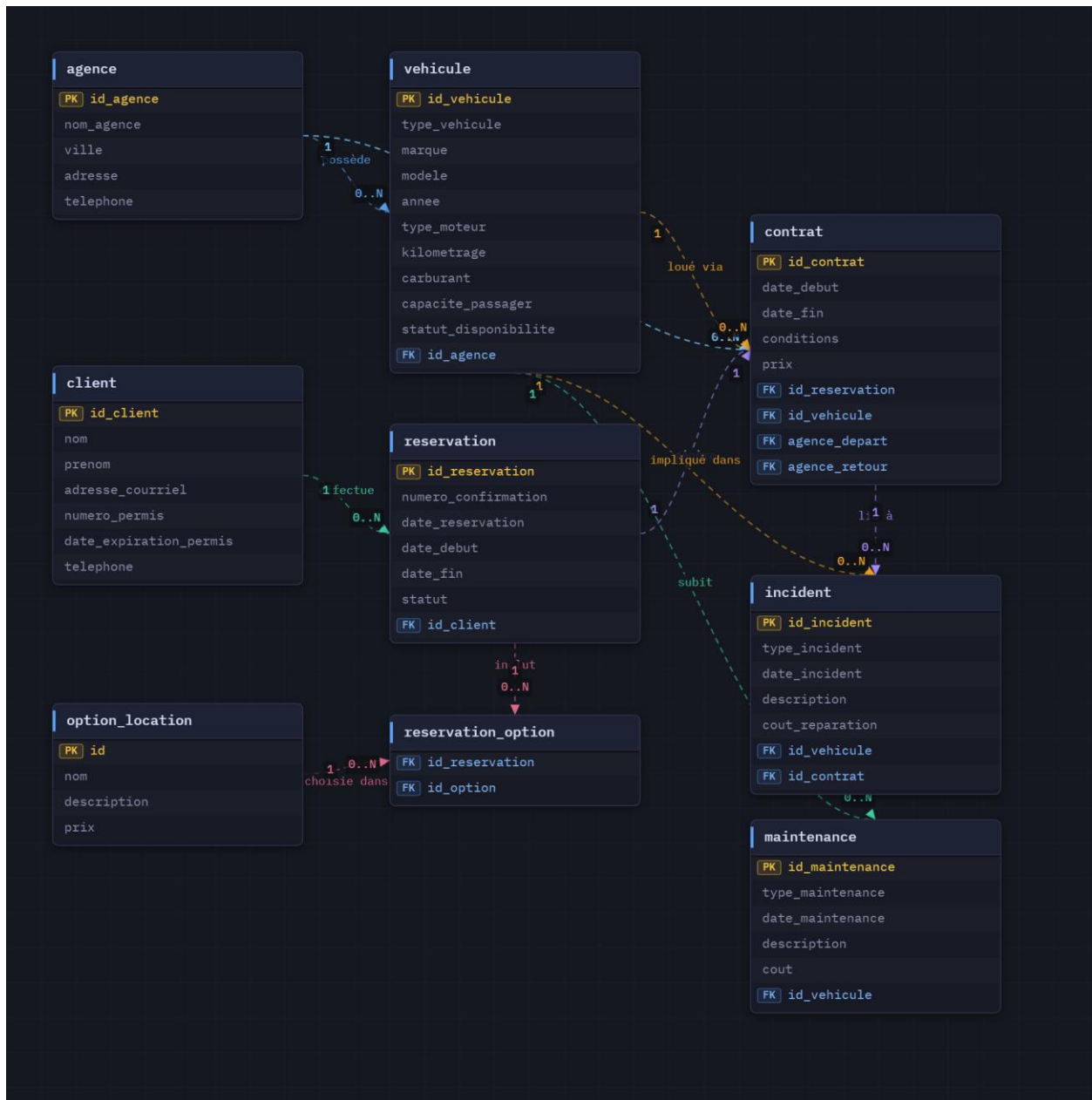
Gestion des incidents

Lors d'une location, le client peut souscrire **différentes options d'assurance**. Si un incident survient pendant la période de location (accident, panne ou vol), un **rapport d'incident** doit être enregistré. Ce rapport doit contenir les informations nécessaires pour décrire la situation, les dommages éventuels et les coûts associés.

Agences et gestion des stocks

L'entreprise peut posséder **plusieurs agences situées dans différentes villes**. Les véhicules sont associés à une agence donnée, mais selon les conditions du contrat, un véhicule loué dans une agence peut être **retourné dans une autre agence**. Le système doit donc permettre de suivre **l'emplacement actuel des véhicules** et la gestion des stocks dans chaque agence.

Partie 2 : Schéma Entité-Association



Partie 3: Schéma Relationnel

Entités et Attributs

CLIENT : Représente les personnes qui louent des véhicules.

Attributs : id_client (PK), nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, numero_permis, date_expiration_permis

VÉHICULE : Représente chaque véhicule de la flotte.

Attributs : id_vehicule (PK), type_vehicule, marque, modèle, année, carburant, type_moteur, capacite_passagers, kilométrage, statut_disponibilite, id_agence (FK)

AGENCE : Représente les différentes agences de location.

Attributs : id_agence (PK), nom_agence, ville, adresse, téléphone

RÉSERVATION : Représente la réservation effectuée par un client.

Attributs : id_reservation (PK), numero_confirmation, date_reservation, date_debut, date_fin, Statut, id_client (FK)

RÉSERVATION_OPTION : Table qui associe les tables Reservation et Option_Location

Attributs : id_reservation (FK), id_option (FK)

CONTRAT : Créé lorsqu'une réservation est confirmée.

Attributs : id_contrat (PK), date_debut, date_fin, prix_total, conditions, id_reservation (FK), id_vehicule (FK), agence_depart (FK), agence_retour (FK)

OPTION_LOCATION : Options supplémentaires pour la location.

Attributs : id_option (PK), nom_option, description, prix

MAINTENANCE : Historique des interventions sur un véhicule.

Attributs : id_maintenance (PK), type_maintenance, date_maintenance, description, cout, id_vehicule (FK)

INCIDENT : Rapport d'incident pendant une location.

Attributs : id_incident (PK), type_incident, date_incident, description, cout_reparation, id_contrat (FK), id_vehicule (FK)

ASSOCIATIONS

$1 \rightarrow 0..N$

agence → vehicule

possède

Une agence possède zéro ou plusieurs véhicules. Chaque véhicule appartient à exactement une agence.

$1 \rightarrow 0..N$

agence → contrat

agence départ

Une agence est le point de départ de zéro ou plusieurs contrats. Permet la gestion des locations multi-agences.

$1 \rightarrow 0..N$

agence → contrat

agence retour

Une agence est le point de retour de zéro ou plusieurs contrats. Rend possible les locations aller-simple entre agences différentes.

$1 \rightarrow 0..N$

client → reservation

effectue

Un client peut effectuer zéro ou plusieurs réservations au fil du temps. Chaque réservation est associée à un seul client.

$1 \rightarrow 1$

reservation → contrat

génère

Une réservation confirmée génère exactement un contrat, et un contrat provient toujours d'une unique réservation (relation 1-1 stricte).

$1 \rightarrow 0..N$

vehicule → contrat

loué via

Un véhicule peut figurer dans zéro ou plusieurs contrats (historique de locations). Chaque contrat porte sur un seul véhicule.

$1 \rightarrow 0..N$

reservation → reservation_option

inclut

Une réservation peut inclure zéro ou plusieurs options. Table d'association de la relation N-M entre reservation et option_location.

$1 \rightarrow 0..N$

option_location → reservation_option

choisie dans

Une option peut être choisie dans zéro ou plusieurs réservations. Côté option de la table d'association N-M.

$1 \rightarrow 0..N$

vehicule → incident

impliqué dans

Un véhicule peut être impliqué dans zéro ou plusieurs incidents au fil de sa vie. Chaque incident concerne un seul véhicule.

$1 \rightarrow 0..N$

contrat → incident

lié à

Un contrat peut être lié à zéro ou plusieurs incidents survenus pendant la location. La FK est nullable (incident hors location possible).

$1 \rightarrow 0..N$

vehicule → maintenance

subit

Un véhicule peut subir zéro ou plusieurs opérations de maintenance, indépendamment des contrats de location.

Partie 4: Normalisation 1FN, 2FN, 3FN (Explications, Démarches et Verdicts)

Première forme normale (1FN) — Atomicité des attributs

1. Définition appliquée

Une table est en 1FN si chaque cellule contient une valeur atomique (non divisible), si aucun attribut ne stocke plusieurs valeurs simultanément, et si une clé primaire identifie chaque enregistrement de manière unique.

2. Analyse table par table

Table client — L'attribut nom et l'attribut prenom sont volontairement séparés en deux colonnes distinctes, contrairement à une approche non normalisée qui stockerait « Tremblay Luc » dans un seul champ nom_complet. Chaque attribut est atomique. La clé primaire id_client (IDENTITY) identifie chaque client de manière unique.

Table vehicule — Les caractéristiques du véhicule sont décomposées en attributs distincts : marque, modele, annee, type_moteur, carburant. Aucune de ces informations n'est regroupée dans un seul champ texte. Le statut de disponibilité est également un attribut atomique à valeur unique.

Table reservation et options — Une conception non normalisée aurait pu stocker les options directement dans la table reservation sous la forme de colonnes option1, option2, option3, ou pire, comme une liste CSV dans un seul champ. Dans notre schéma, les options constituent une entité indépendante (option_location) et la relation N-M est décomposée via la table d'association reservation_option, ce qui garantit l'atomicité et l'absence de groupes répétitifs.

Table contrat — Les deux agences (départ et retour) sont représentées par deux clés étrangères distinctes (agence_depart et agence_retour) plutôt que par un seul champ composite. Les dates de début et de fin du contrat sont deux attributs séparés.

Tables incident et maintenance — Chaque opération ou incident fait l'objet d'un enregistrement distinct avec sa propre clé primaire. Les informations ne sont pas regroupées dans un champ texte unique.

2.1 Récapitulatif 1FN

Table	Atomicité	Pas de groupes répétitifs	Clé primaire	Statut 1FN
agence	✓	✓	id_agence (IDENTITY)	✓ Conforme
client	✓	✓	id_client (IDENTITY)	✓ Conforme
vehicule	✓	✓	id_vehicule (IDENTITY)	✓ Conforme
option_location	✓	✓	id (IDENTITY)	✓ Conforme
reservation	✓	✓	id_reservation (IDENTITY)	✓ Conforme
reservation_option	✓	✓	Composite (res + opt)	✓ Conforme
contrat	✓	✓	id_contrat (IDENTITY)	✓ Conforme
incident	✓	✓	id_incident (IDENTITY)	✓ Conforme
maintenance	✓	✓	id_maintenance (IDENTITY)	✓ Conforme

Verdict 1FN : Le schéma respecte intégralement la première forme normale. Les trois décisions de conception les plus déterminantes sont : (1) la séparation des attributs nom/prenom dans la table client, (2) la création d'une table option_location indépendante, et (3) la décomposition de la relation N-M options/réservations via la table d'association reservation_option.

Deuxième forme normale (2FN) — Élimination des dépendances partielles

1. Définition appliquée

Une relation en 1FN est en 2FN si chaque attribut non-clé dépend fonctionnellement de *la totalité* de la clé primaire, et non d'une partie seulement. Cette règle ne concerne que les tables dont la clé primaire

est **composite** (composée de plusieurs colonnes). Une table dont la clé primaire est simple (un seul attribut) est automatiquement en 2FN dès lors qu'elle est en 1FN.

2. Identification des tables concernées

Dans notre schéma, une seule table possède une clé primaire composite : **reservation_option**, dont la clé est formée de (id_reservation, id_option). Les huit autres tables utilisent toutes une clé primaire simple de type IDENTITY, ce qui rend la vérification de la 2FN triviale pour ces dernières.

2.1 Analyse de reservation_option

La table reservation_option ne contient aucun attribut en dehors de ses deux clés étrangères qui constituent la clé composite. Il n'existe donc aucun attribut non-clé susceptible de dépendre partiellement de id_reservation seul ou de id_option seul.

Pour illustrer ce qui aurait constitué une violation : si l'on avait ajouté un attribut nom_option (qui ne dépend que de id_option) ou un attribut date_reservation (qui ne dépend que de id_reservation), ces attributs auraient exhibé une dépendance partielle et il aurait fallu les déplacer respectivement dans les tables option_location et reservation. Cette situation ne se produit pas dans notre schéma.

2.2 Analyse des tables à clé simple

Pour les tables agence, client, vehicule, option_location, reservation, contrat, incident et maintenance, la clé primaire étant un entier simple généré automatiquement (IDENTITY), un attribut ne peut mathématiquement pas dépendre d'une « partie » d'une clé à un seul composant. La 2FN est donc satisfaite de manière automatique pour ces tables.

Verdict 2FN : Le schéma est en 2FN. L'usage systématique de clés surrogates IDENTITY pour huit des neuf tables, combiné à l'absence de tout attribut non-clé dans la seule table à clé composite (reservation_option), garantit qu'aucune dépendance partielle n'existe dans la base de données.

Troisième forme normale (3FN) — Élimination des dépendances transitives

1. Définition appliquée

Une relation en 2FN est en 3FN si, pour tout attribut non-clé A et tous ensemble d'attributs X tel que $X \rightarrow A$, X est une clé candidate de la relation. En termes pratiques, aucun attribut non-clé ne doit dépendre d'un autre attribut non-clé — toute dépendance doit remonter directement à une clé.

2. Cas particuliers analysés

Cas 1 — Table client : numero_permis $\rightarrow$ date_expiration_permis

À première vue, l'attribut `date_expiration_permis` semble dépendre de `numero_permis` plutôt que directement de la clé primaire `id_client`. Cette situation pourrait paraître être une dépendance transitive. Cependant, `numero_permis` est soumis à la contrainte `UNIQUE NOT NULL`, ce qui en fait une **clé candidate** de la table. La définition de la 3FN autorise explicitement les dépendances fonctionnelles via des clés candidates — seules les dépendances via des attributs *non-clés* constituent des violations. Par conséquent, cette dépendance est légale et la table est bien en 3FN. De même, `adresse_courriel` (également `UNIQUE NOT NULL`) constitue une deuxième clé candidate.

Cas 2 — Table contrat : dates vs table reservation

La table `contrat` contient les attributs `date_debut` et `date_fin`, que l'on retrouve également dans `reservation`. Puisque `id_reservation` est une clé étrangère dans `contrat`, on pourrait croire que `date_debut` dépend transitivement de `id_contrat` via `id_reservation`. En réalité, les dates du contrat sont des **données contractuelles autonomes** : elles représentent la prise en charge et le retour effectifs du véhicule, qui peuvent différer des dates initialement réservées (prolongation, prise en charge anticipée). Ces attributs décrivent directement le contrat et non la réservation sous-jacente.

Cas 3 — Table vehicule : marque, modele et attributs techniques

Les attributs `type_moteur` et `carburant` qualifient l'exemplaire physique précis du véhicule. Un même modèle peut exister en version thermique et hybride (ex. Toyota RAV4 Thermique vs RAV4 Hybride) : ces attributs ne dépendent donc pas de la marque ou du modèle seuls, mais bien du véhicule individuel identifié par `id_vehicule`. Si l'on avait stocké un attribut dérivé comme `pays_constructeur` (qui dépendrait uniquement de marque), cela aurait constitué une violation de la 3FN — ce champ est absent du schéma.

Cas 4 — Table reservation : numero_confirmation

L'attribut `numero_confirmation` est soumis à une contrainte `UNIQUE`, ce qui en fait une clé candidate de `reservation`. Aucun attribut ne dépend de `numero_confirmation` sans que ce soit via une clé candidate. La 3FN est respectée.

2.1 Tableau de synthèse des dépendances

Table	Dépendance analysée	Nature	Verdict
client	<code>numero_permis</code> → <code>date_expiration_permis</code>	Via clé candidate (<code>UNIQUE NOT NULL</code>)	✓ Autorisé en 3FN
client	<code>adresse_courriel</code> (<code>UNIQUE NOT NULL</code>)	Clé candidate	✓ Autorisé en 3FN
vehicule	<code>marque, modele</code> → <code>type_moteur, carburant</code>	Attributs propres à l'exemplaire	✓ Pas de transitivité

Table	Dépendance analysée	Nature	Verdict
contrat	id_reservation → date_debut, date_fin	Dates contractuelles autonomes	✓ Pas de transitivité
reservation	numero_confirmation (UNIQUE)	Clé candidate	✓ Autorisé en 3FN
Toutes autres	Attributs → PK directement	Dépendance directe à la PK	✓ Conforme

Verdict 3FN : Le schéma est en 3FN. Les deux situations qui pourraient sembler transgresser cette forme normale — la dépendance de date_expiration_permis sur numero_permis dans client, et la présence de numero_confirmation dans reservation — sont légitimes car elles transitent par des clés candidates (attributs UNIQUE NOT NULL), ce qui est explicitement autorisé par la définition formelle de la 3FN.

Synthèse générale

L'analyse complète de la base de données démontre que le schéma satisfait les trois premières formes normales sans modification requise.

Forme normale	Résultat
1FN — Atomicité	✓ Toutes les 9 tables sont en 1FN
2FN — Sans dépendance partielle	✓ Toutes les 9 tables sont en 2FN
3FN — Sans dépendance transitive	✓ Toutes les 9 tables sont en 3FN

En conclusion, la base de données est pleinement normalisée jusqu'à la troisième forme normale. Cette normalisation assure l'absence de redondance des données, la cohérence lors des opérations de mise à jour (modification d'une agence, changement de statut d'un véhicule, mise à jour d'une option), et l'intégrité référentielle via les contraintes de clés étrangères définies entre les neuf tables du schéma.

Partie 5: Captures D'écran de l'Application

LocationAuto Studio

Espace SQL

LocationAuto

Tableau de bord des opérations

mercredi 13 avril 2026 • 18:54

Véhicules disponibles

12

Agences

8

Reservations

13

Revenus des contrats

\$4,645.95

Véhicules et réservations chargés depuis SQL Server.

Filtres

Choisissez une ville ou un type de véhicule, puis actualisez la liste.

Ville

Type

Reinitialiser

Actualiser

Selection du véhicule

Aucun véhicule sélectionné

Eliminer la sélection

Voir le contrat

Faire la réservation

Véhicules

Liste des véhicules selon les filtres actifs.

Honda Civic

Berline - 2023 - 9500 km

Québec - AutoLocation Québec City - disponible

\$79.99 / jour

Selectionner

Hyundai Tucson

VUS - 2023 - 10200 km

Langueville - AutoLocation Langueville - disponible

\$79.99 / jour

Selectionner

Ram 1500

Camionnette - 2022 - 37000 km

Trois-Rivières - AutoLocation Trois-Rivières - disponible

\$79.99 / jour

Selectionner

Ford Escape

VUS - 2023 - 11500 km

Sherbrooke - AutoLocation Sherbrooke - disponible

\$43.66 / jour

Selectionner

Tesla Model 3

Électrique - 2023 - 8000 km

Laval - AutoLocation Laval - disponible

\$43.75 / jour

Selectionner

Toyota RAV4

VUS - 2023 - 12000 km

Montréal - AutoLocation Montréal Aéroport - disponible

\$44.00 / jour

Selectionner

Chevrolet Bolt EV

\$44.57 / jour

LocationAuto Studio

Tableau de bord

Espace SQL

Espace SQL

Espace SQL en lecture seule. SELECT et WITH uniquement.

Présélection

Historique

Nouvelle requête

Effacer les résultats

Copier le SQL

Copier les résultats

Vider l'historique

Reinitialiser

Exécuter

```
1 SELECT marque, modele, annee, type_vehicule, kilometrage
2 FROM vehicule
3 WHERE statut_disponibilite = 'disponible';
```

12 lignes/10 retournements

5 colonnes(s) • 242 ms

marque	modele	annee	type_vehicule	kilometrage
Toyota	Camry	2022	Berline	28500
Honda	CR-V	2023	VUS	15200
Toyota	RAV4	2023	VUS	12000
BMW	5 Series	2022	Luxe	22000
Honda	Civic	2023	Berline	9500
Chevrolet	Silverado	2023	Camionnette	7800
Tesla	Model 3	2023	Électrique	8000
Ford	Escape	2023	VUS	11500
Mercedes	Classe C	2022	Luxe	19000
Ram	1500	2022	Camionnette	37000
Chevrolet	Bolt EV	2023	Électrique	5500
Hyundai	Tucson	2023	VUS	10200